

Teaching Exam

Subject – Geography

Topic – नदियाँ

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

नदी तंत्र

Topic

Topic

Topic

Topic



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

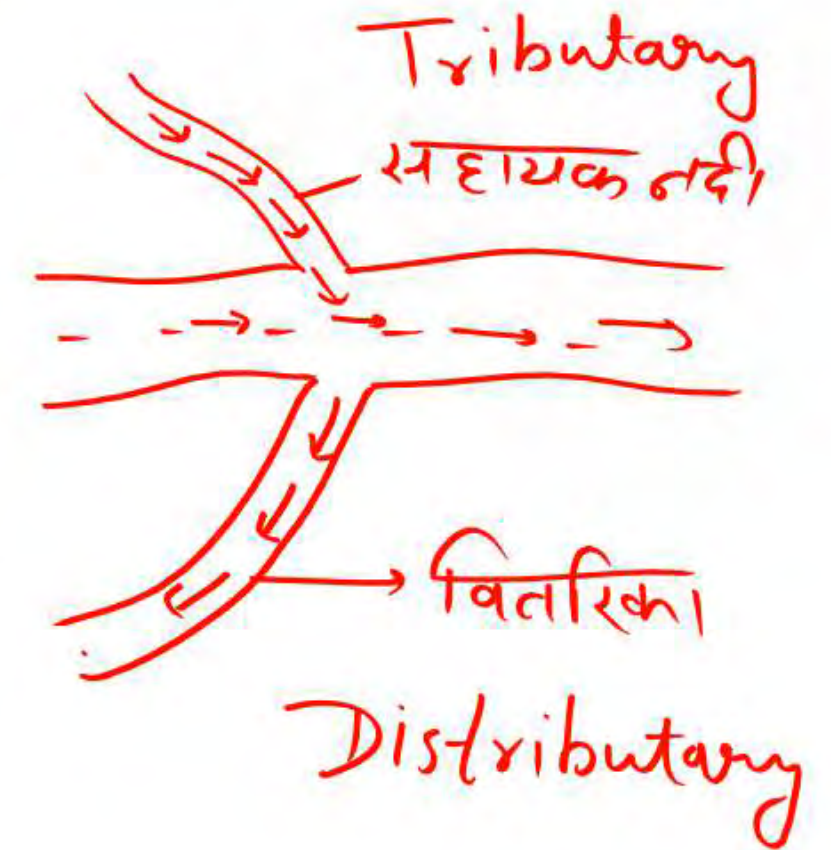
नदी तंत्र / Drainage System

❑ The flow through well-defined channels is known as 'drainage'; the network of such channels is called a 'drainage system'.

❑ निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जलप्रवाह को अपवाह कहते हैं इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है



DRAINAGE BASINS





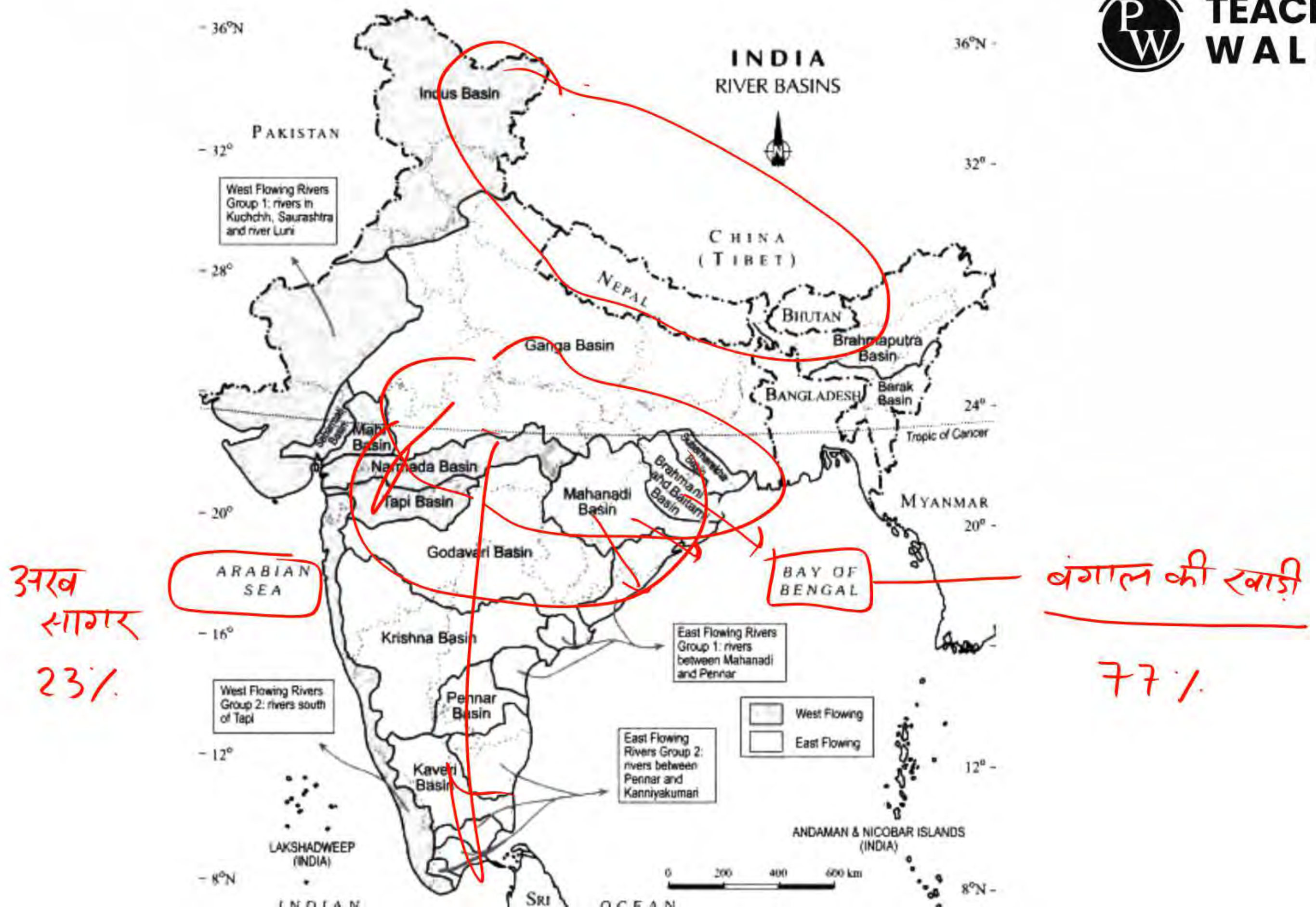
Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

नदी तंत्र / Drainage System

- ☐ The Indian drainage system can be grouped into two based on water discharge.
- ☐ भारतीय जल निकासी प्रणाली को पानी के निर्वहन के आधार पर दो में बांटा जा सकता है।
 1. The Arabian Sea drainage अरब सागर जल निकासी
 2. The Bay of Bengal drainage बंगाल की खाड़ी जल निकासी





Topic : नदियाँ

- ❑ These two drainage systems are separated from each other through the **Delhi ridge, the Aravallis and the Sahyadris.**
- ❑ ये दोनों अपवाह प्रणालियाँ दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री के द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं।
- ❑ About 77% of the drainage is oriented towards the Bay of Bengal while 23% discharge their water into the Arabian Sea.
- ❑ लगभग 77% जल निकासी बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है जबकि 23% अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है।



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

Drainage Patterns / जल निकासी प्रणाली

- ☐ किसी क्षेत्र की जल निकासी प्रणाली भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, ढलान, स्थलाकृति, बहने वाले पानी की मात्रा और प्रवाह की आवधिकता का परिणाम है।
- ☐ The drainage system of an area is the outcome of the geological time, nature and structure of rocks, slope, topography, amount of water flowing, and the periodicity of flow.



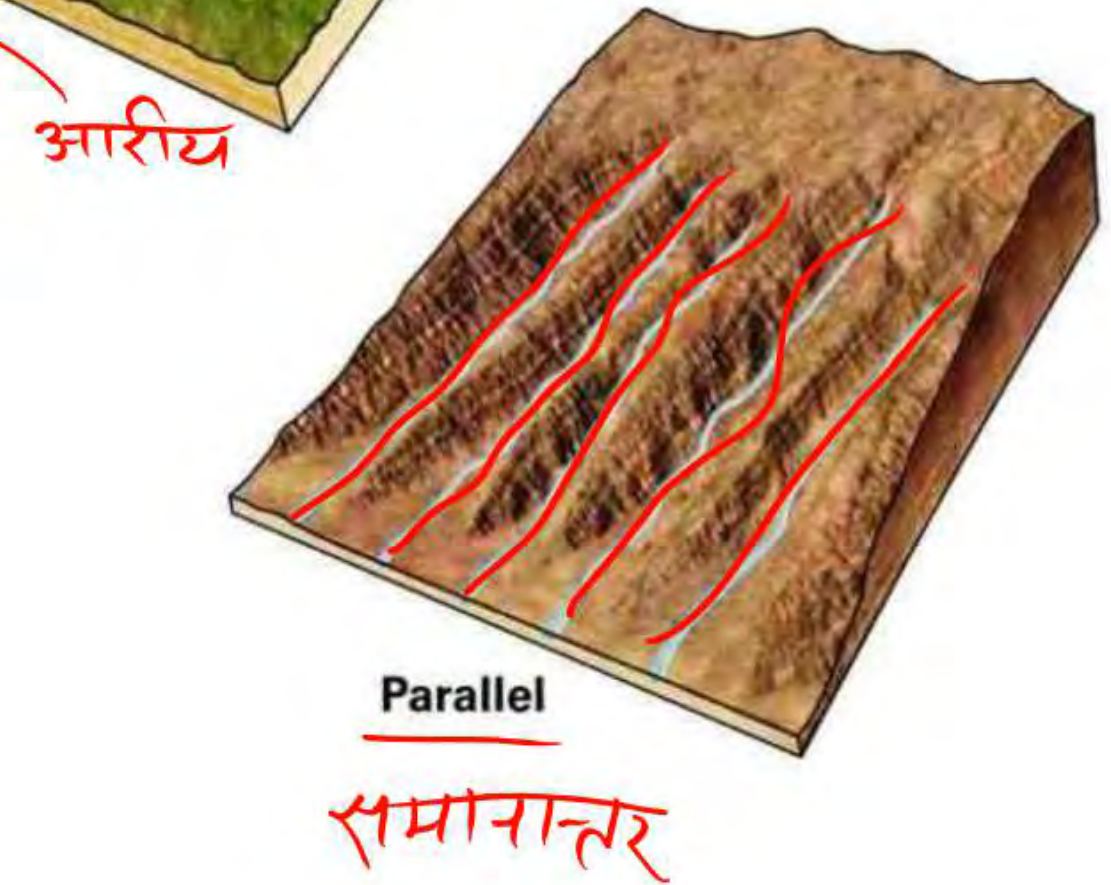
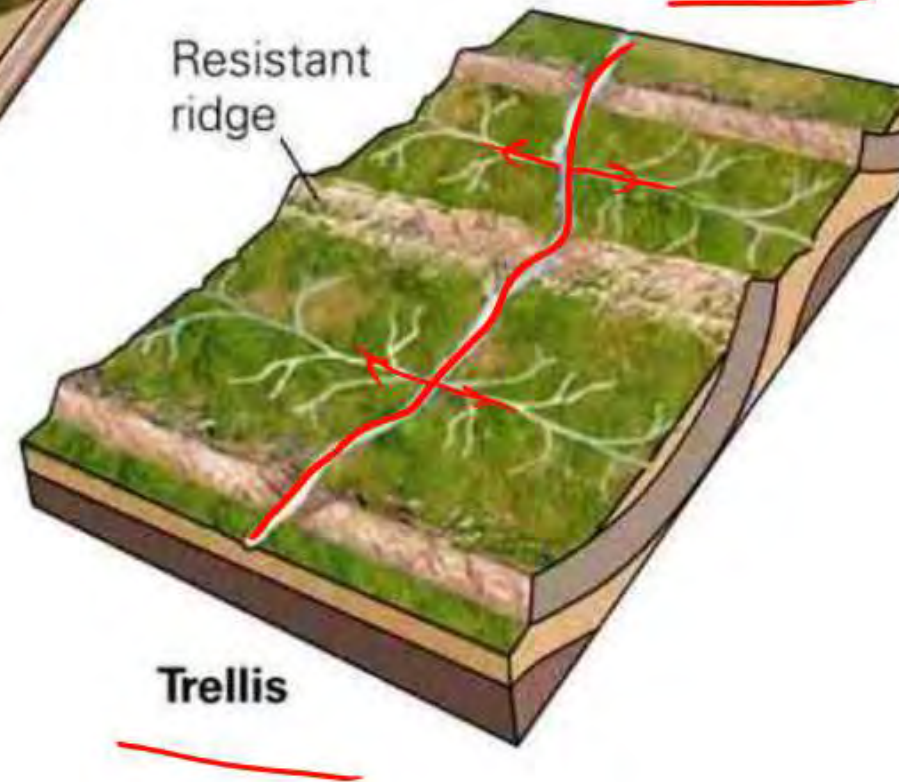
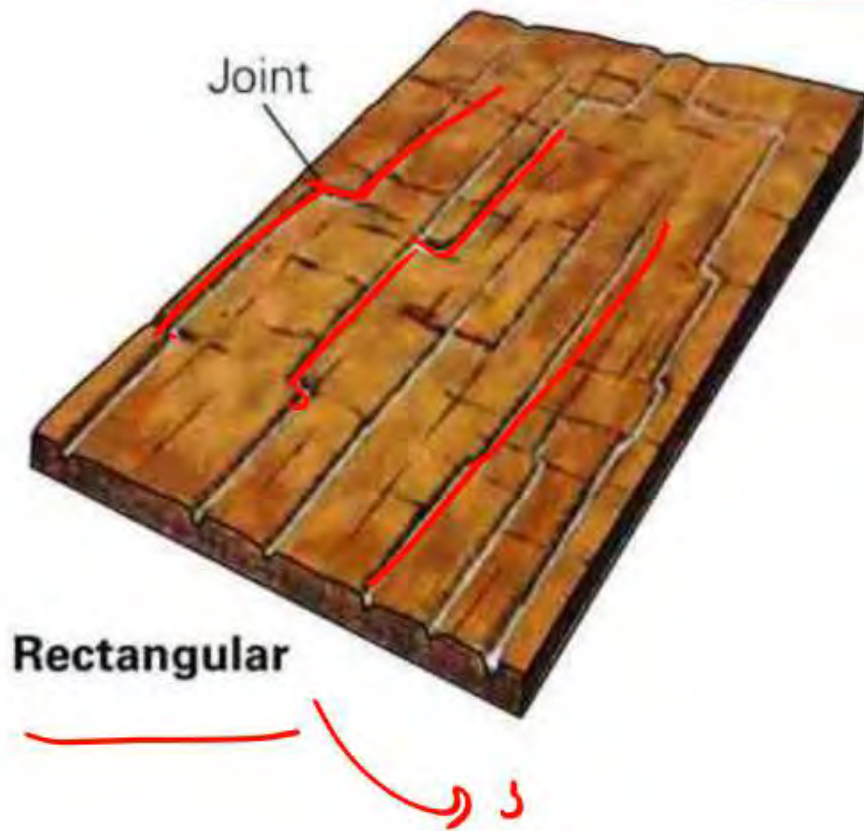
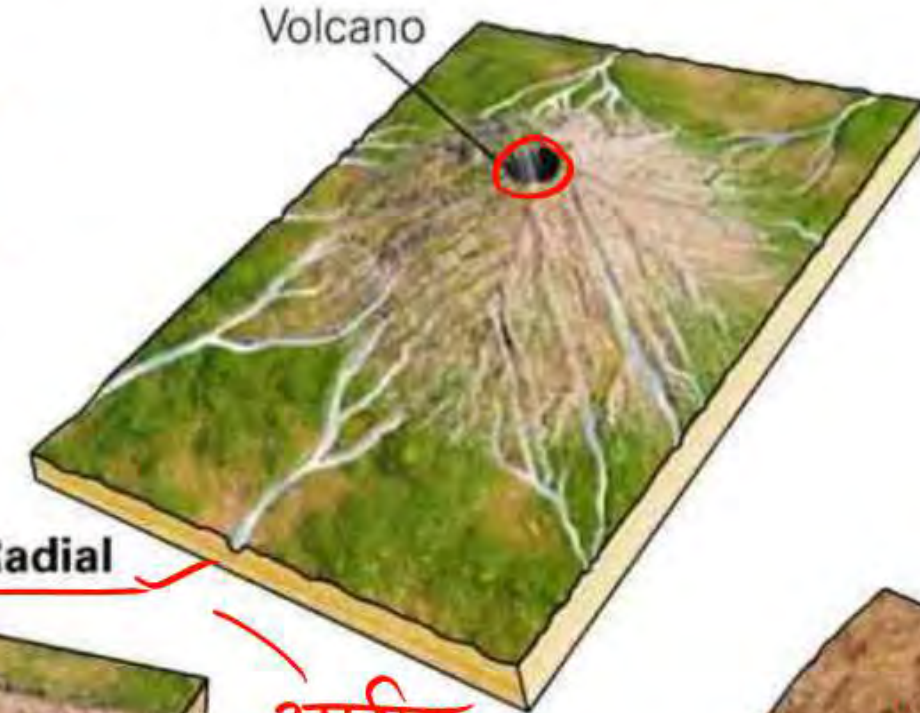
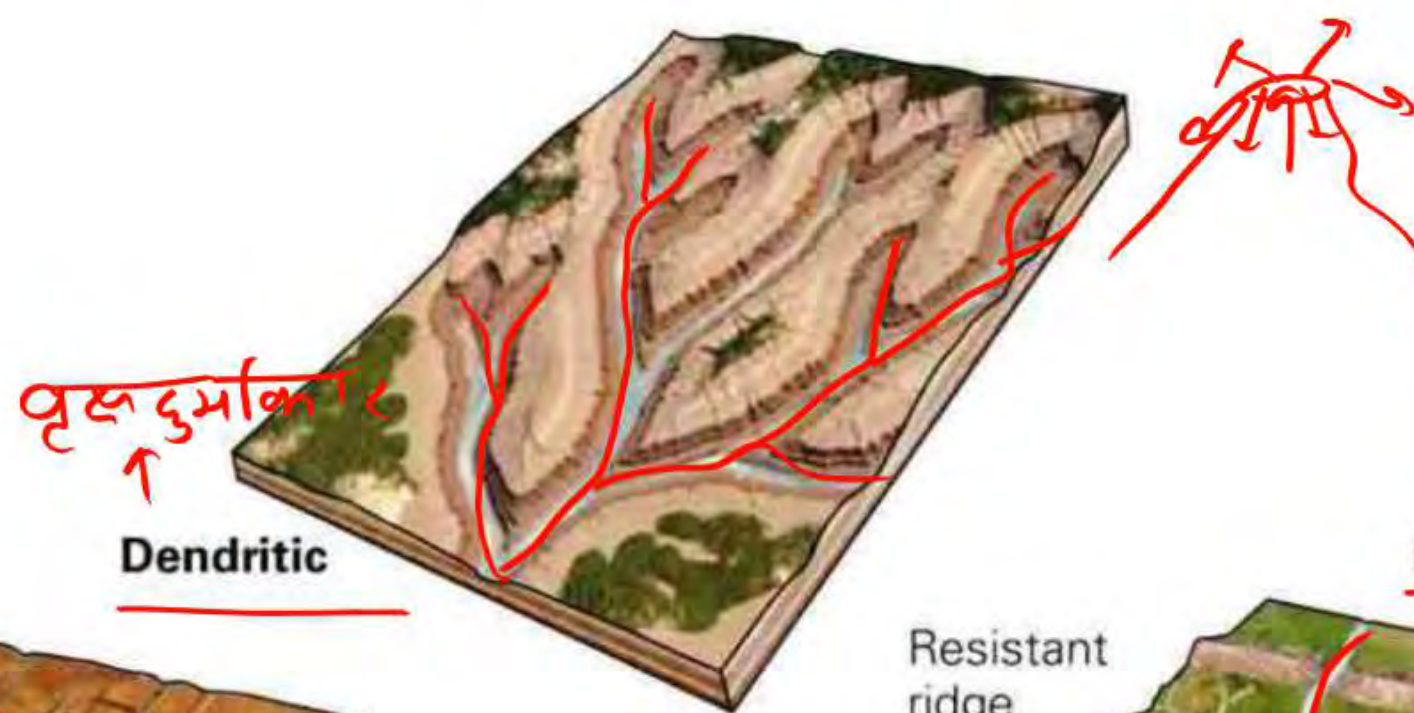
Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

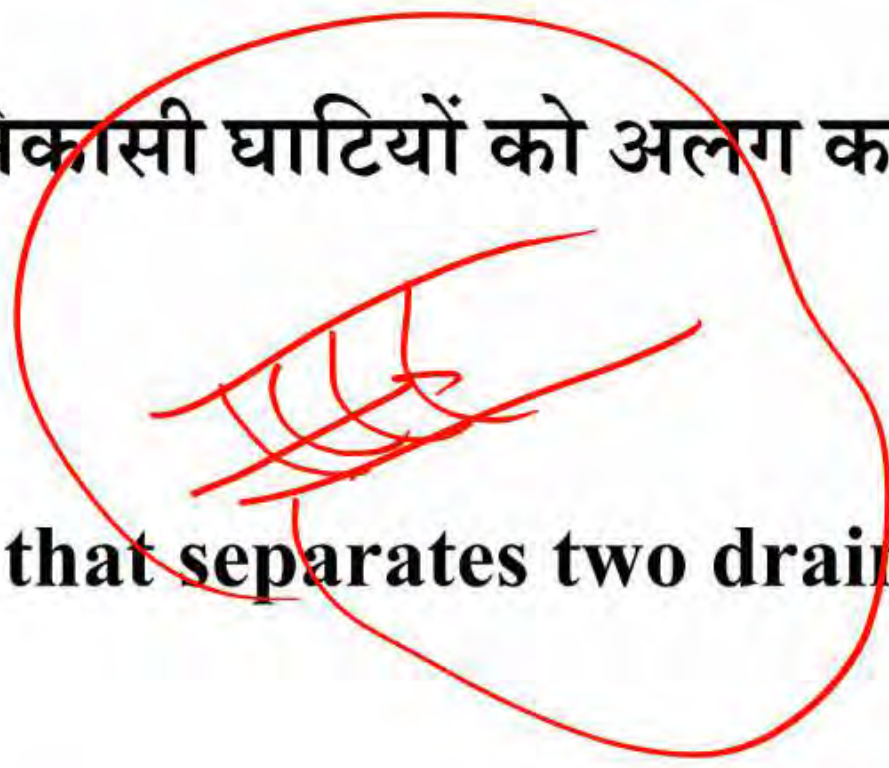
Drainage Patterns / जल निकासी प्रणाली

- ☐ एकल नदी तंत्र (नदी और उसकी सहायक नदियों) द्वारा अपवाहित क्षेत्र को इसका **अपवाह बेसिन** कहा जाता है।
- ☐ The area drained by a single river system (river and its tributaries) is called its **drainage basin.**





Topic : नदियाँ

- ❑ एक ऊँचा क्षेत्र (पहाड़ या ऊपरी भूमि) जो दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है उसे "**जल विभाजन**" कहा जाता है।

- ❑ An elevated area (mountain or an upland) that separates two drainage basins is called a "**water divide**".
- ❑ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन अमेज़न नदी का है और भारत में गंगा नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है।
- ❑ The **world's largest drainage basin** is of the **Amazon river** and in **India, the river Ganga has the largest river basin.**



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

उत्पत्ति के आधार पर नदी तंत्र Drainage Systems Based on Origin

- ☐ **Himalayan Rivers:** Perennial rivers: Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries.
- ☐ हिमालय की नदियाँ: बारहमासी नदियाँ: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ।
- ☐ **Peninsular Rivers:** Non-Perennial rivers: Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Cauvery, the Narmada and the Tapi and their tributaries.
- ☐ प्रायद्वीपीय नदियाँ: गैर-बारहमासी नदियाँ: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी और उनकी सहायक नदियाँ।

Major River System or Drainage Systems in India / भारत में प्रमुख नदी प्रणाली या जल निकासी प्रणाली

Himalayan River systems / हिमालयी नदी प्रणाली

1. **Indus River System / सिंधु नदी प्रणाली**
2. **Brahmaputra River System / ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली**
3. **Ganga River System / गंगा नदी प्रणाली**

Peninsular River Systems/ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र

1. **Godavari River System / गोदावरी नदी प्रणाली**
2. **Krishna River System / कृष्णा नदी प्रणाली**
3. **Cauvery River System / कावेरी नदी प्रणाली**
4. **Mahanadi River System / महानदी नदी तंत्र**



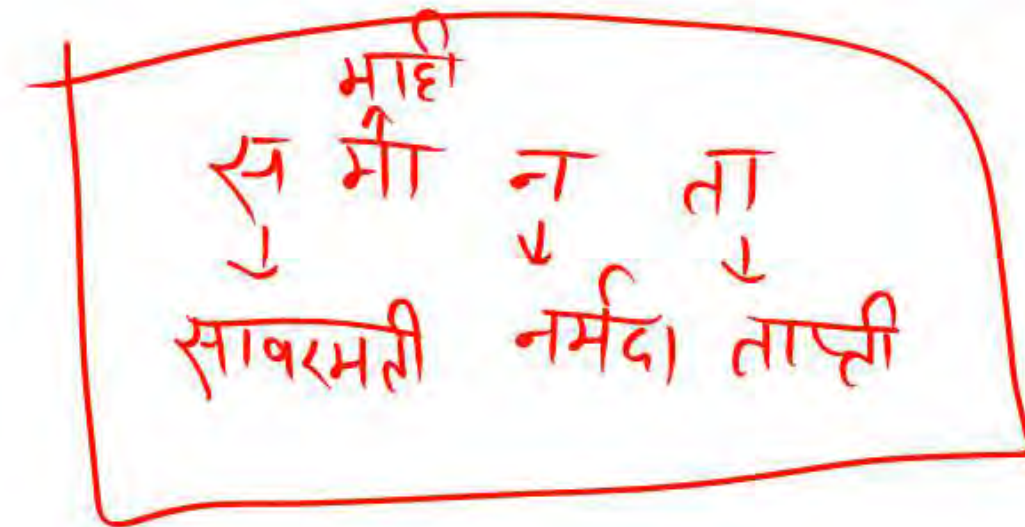
Topic : नदियाँ

पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियाँ

West Flowing Peninsular River Systems

1. Narmada River System / नर्मदा नदी तंत्र
2. Tapti River System / ताप्ती नदी प्रणाली

अरब सागर में गिरने वाली नदी





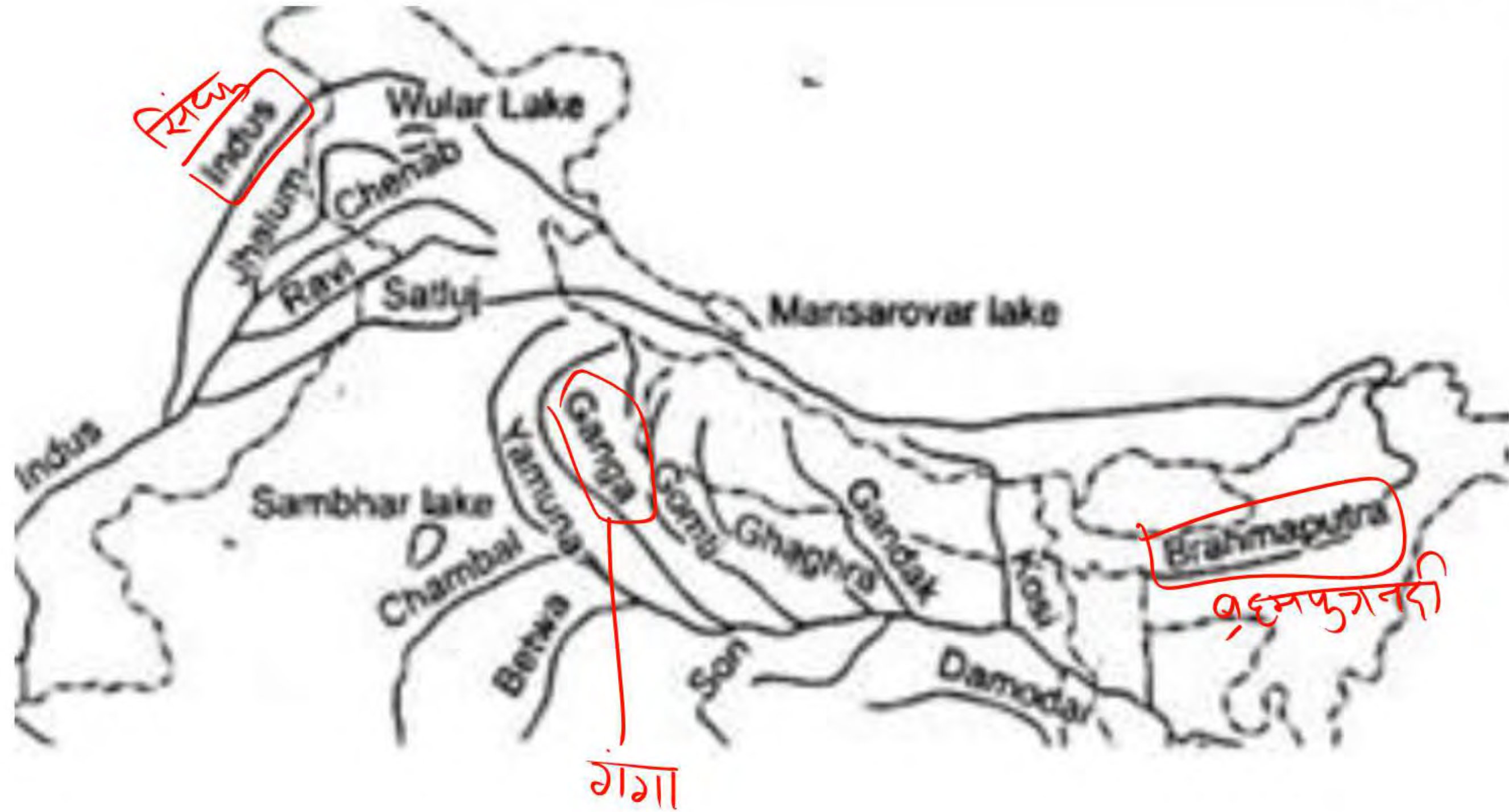
Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

हिमालय की नदियाँ / Himalayan Rivers

- ☐ Most of the Himalayan rivers are perennial.
- ☐ हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं। सदा नीर।
- ☐ These rivers have the tendency to shift their courses frequently e.g, river Kosi
(**“sorrow of Bihar”**), is known for changing its course frequently.
- ☐ इन नदियों में अपने मार्ग को बार-बार बदलने की प्रवृत्ति होती है, उदाहरण के लिए, कोसी नदी (**“बिहार का शोक”**), अक्सर अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है।





Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

हिमालयन अपवाह तंत्र / Himalayan Drainage System

- ☐ The **Indus, the Ganga and the Brahmaputra systems** are the three major river systems of the Himalayan drainage system.
- ☐ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियाँ हिमालयी अपवाह तंत्र की तीन प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं।



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु नदी प्रणाली / Indus River System

- ☐ उत्पत्ति और इसकी धारा – यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4,164 मीटर की ऊँचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बोखर चू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है।
- ☐ Origin and its course – It originates from a glacier **near Bokhar Chu in the Tibetan region** at an altitude of **4,164 m** in the Kailash mountain range.
- ☐ यह उत्तर-पश्चिम दिशा में चलती है और लद्दाख (लेह) में भारत में प्रवेश करती है।
- ☐ It moves in the north-west direction and enters India in Ladakh (Leh).



सिंच्छु जल सन्त्रोत।
↓
विश्व बैंक



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु नदी प्रणाली / Indus River System

- ❑ क्षेत्रफल – इसका कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल **3,21,289 वर्ग किलोमीटर** है।
- ❑ Area – It covers a total area of 11,65,000 sq.km. In India, it covers an area of **3,21,289 sq.km.**
- ❑ लंबाई – इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 k.m. है।
- ❑ Length – Its total length is **2,880 km** and in India, its length is 1,114 km.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु नदी प्रणाली / Indus River System

- ☐ तिब्बत में, इसे ^{सिंधु} "सिंगी खंबन" या "शेर का मुँह" के रूप में जाना जाता है।
- ☐ In Tibet, it is known as **"Singi Khamban"** or **"Lion's mouth"**.
- ☐ नदी अंततः अरब सागर तक पहुँचती है।
- ☐ The river eventually reaches the Arabian Sea.



Topic : नदियाँ



TEACHING
WALLAH

सिंधु नदी प्रणाली / Indus River System

- ☐ श्योक, गिलगित, जस्कर, हुंजा और नुब्रा जैसी कई हिमालयी सहायक नदियाँ इसमें शामिल होती हैं।
- ☐ Several Himalayan tributaries like the **Shyok, the Gilgit, the Zaskar, the Hunza and the Nubra** join it.
- ☐ पंजनद सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया नाम है।
- ☐ The **Panjnad** is the name given to the Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सतलुज / Satluj

- ☐ उद्गम स्थल - तिब्बत में मानसरोवर के पास "राकस ताल"।
- ☐ Origin – **“Rakas tal” near Mansarovar in Tibet.**
- ☐ मार्ग-यह हिमालय पर्वतमाला पर शिपकी ला से होकर गुजरता है और पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करता है। यह पंजाब के अमृतसर में हरि-के-पाटन में ब्यास नदी से मिलती है।
- ☐ Course –It passes through the **Shipki La** on the Himalayan ranges and enters the Punjab plains. It meets the Beas river in **Hari-ke-Patan in Amritsar, Punjab.**



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सतलुज / Satluj

- ☐ संगम के बाद संयुक्त नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
- ☐ After the confluence, the combined river enters Pakistan.
- ☐ यह **भाखड़ा नांगल परियोजना** की नहर प्रणाली को पोषण देती है।
- ☐ It feeds the canal system of the **Bhakra Nangal project**.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

ब्यास / BEAS

- ☐ उद्गम स्थल - रोहतांग दर्रा (हिमाचल प्रदेश) के पास ब्यास कुंड।
- ☐ Origin – **Beas Kund** near **Rohtang Pass** (Himachal Pradesh).
- ☐ ब्यास नदी पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है।
- ☐ The Beas river flows entirely within India.
- ☐ यह पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है जहां यह हरिके (पंजाब) के पास सतलुज से मिलती है।
- ☐ It enters the Punjab plains where it meets the Satluj near **Harike (Punjab)**.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

रावी / Ravi

- ☐ उद्गम स्थल - रोहतांग दर्रे के पश्चिम में, किल्लू पहाड़ियाँ (हिमाचल प्रदेश)।
- ☐ Origin – West of Rohtang Pass, **Killu Hills (Himachal Pradesh).**
- ☐ मार्ग - यह राज्य की चम्बा घाटी (हिमाचल प्रदेश) से होकर बहती है।
- ☐ Course – It flows through the **Chamba valley (Himachal Pradesh)** of the state.



Topic : नदियाँ

हस्ता
मानव

रावी / Ravi

- ❑ यह पीर पंजाल के दक्षिण-पूर्वी भाग और धौलाधार पर्वतमाला के बीच स्थित क्षेत्र को प्रवाहित करती है।
- ❑ It drains the area lying between the southeastern part of **Pir Panjal and the Dhauladhar ranges.**
- ❑ इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सराय सिधू के पास चिनाब नदी में मिल जाती है।
- ❑ It then enters Pakistan and joins the Chenab river near Sarai Sidhu.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

चिनाब / Chenab

- ☐ उद्गम स्थल - बारालाचा दर्रा (हिमाचल प्रदेश)।
- ☐ Origin – **Baralacha Pass (Himachal Pradesh).**
- ☐ इसका निर्माण दो धाराओं - चंद्रा और भागा से होता है जो हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास तांडी में मिलती हैं। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है।
- ☐ It is formed by two streams – the Chandra and the Bhaga which meet at Tandi near Keylong in Himachal Pradesh. It is also known as **Chandrabhaga.**



Topic : नदियाँ



TEACHING
WALLAH

चिनाब / Chenab

- ☐ यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- ☐ It is the largest tributary of the Indus.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

झेलम / Jhelum

- ☐ उद्गम - वेरीनाग में वसंत, कश्मीर घाटी के दक्षिण-पूर्वी भाग में, पीर पंजाल की तलहटी में।
- ☐ Origin – Spring at Verinag, in the south-eastern part of Kashmir valley, at the foothills of Pir Panjal.



Topic : नदियाँ



TEACHING
WALLAH

झेलम / Jhelum

- ❑ मार्ग - यह श्रीनगर से होकर बहती है और एक गहरी संकीर्ण घाटी के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वुलर झील में प्रवेश करती है। झांग (पाकिस्तान) में यह चिनाब में मिल जाती है।
- ❑ Course – It flows through Srinagar and enters Wular Lake before entering Pakistan through a deep narrow gorge. At Jhang (Pakistan) it joins Chenab.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु नदी की सहायक नदियाँ / Tributaries of the Indus river

- ❑ **दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ** - नुब्रा नदी (श्योक नदी की मुख्य सहायक नदी), श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी, गोमल नदी, विबोआ नदी, तोची नदी और संगर नदी।
- ❑ **Right bank tributaries** – Nubra river (main tributary of Shyok river), Shyok river, Gilgit river, Hunza river, Kabul river, Khurram river, Gomal river, Viboa river, Tochi river and Sangar river.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु नदी की सहायक नदियाँ / Tributaries of the Indus river

- ☐ **बाएं तट की सहायक नदियाँ** - ज़ांस्कर नदी, सुरू नदी, किशनगंगा (नीलम) नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, पंजनाद नदी।
- ☐ **Left bank tributaries** – Zanskar river, Suru river, Kishanganga (Neelam) river, Jhelum river, Chenab river, Ravi river, Beas river, Satluj river, Panjnad river.



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु जल संधि / Indus Water Treaty (IWT)

□ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 19

सितंबर 1960 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

□ This treaty was signed between India and Pakistan on **19th September 1960**,

regarding the sharing of **water** of the Indus and its tributaries.

विश्व बैंक



Topic : नदियाँ



TEACHING
WALLAH

सिंधु जल संधि / Indus Water Treaty (IWT)

- संधि सिंधु नदी प्रणाली को दो खंडों में विभाजित करती है, **पूर्वी नदियाँ** - सतलुज, ब्यास और रावी 80%
और **पश्चिमी नदियाँ** - चिनाब, झेलम और सिंधु। 20%
- The treaty divides the Indus river system into two segments, **eastern rivers – Satluj, Beas and Ravi and western rivers – Chenab, Jhelum and Indus.**



Topic : नदियाँ



**TEACHING
WALLAH**

सिंधु जल संधि / Indus Water Treaty (IWT)

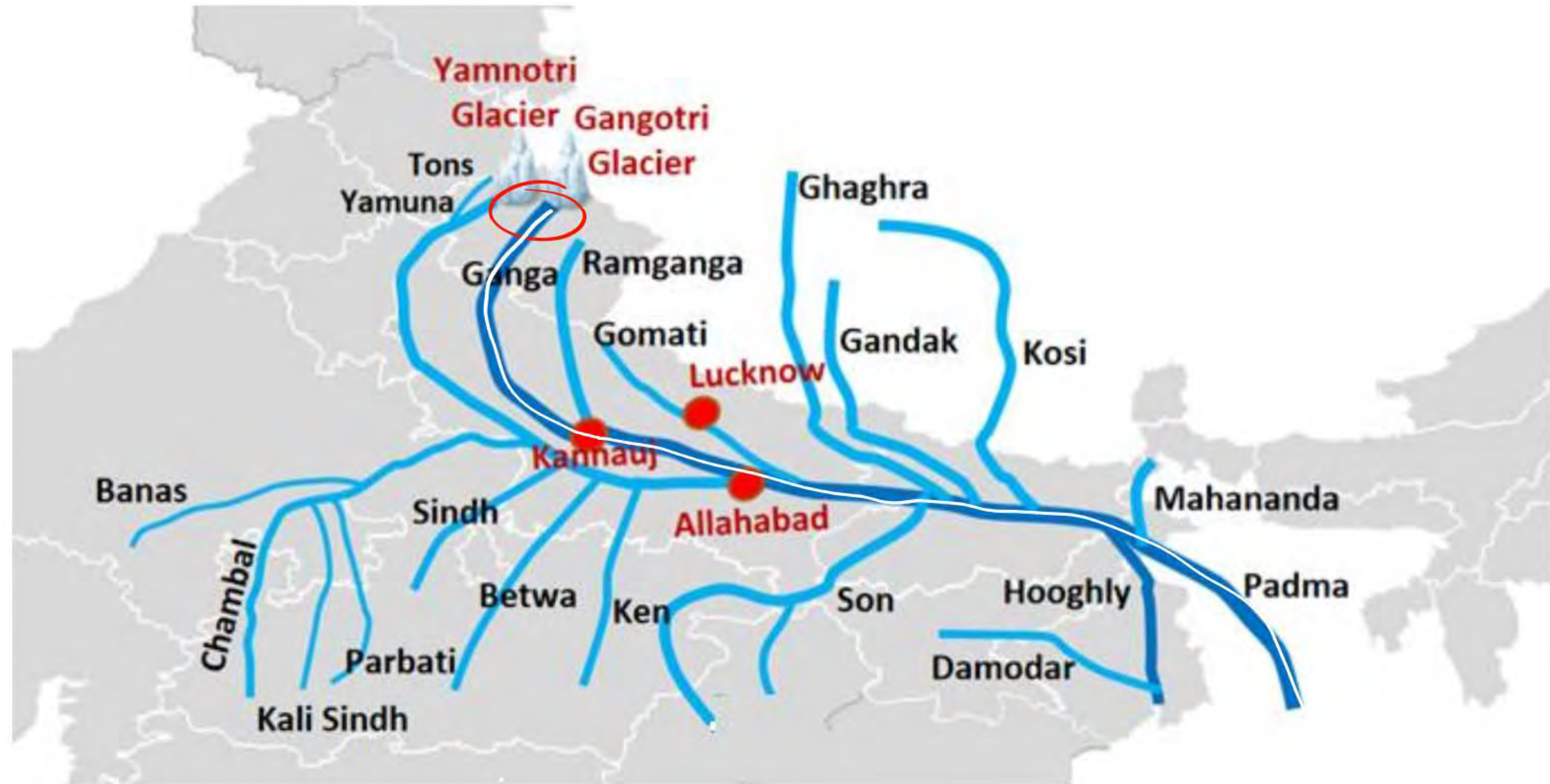
- ☐ भारत को पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने का हकदार है।
- ☐ India has been given rights to use the waters of the eastern rivers while Pakistan is entitled to use western rivers.



Topic : नदियाँ

गंगा नदी प्रणाली / Ganga River System

- ☐ गंगा राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली भी है।
- ☐ The Ganga is the national river and also the largest river system in India.
- ☐ लंबाई - लगभग 2525 कि.मी.
- ☐ Length – approx. 2525 km.





Topic : नदियाँ

गंगा नदी प्रणाली / Ganga River System

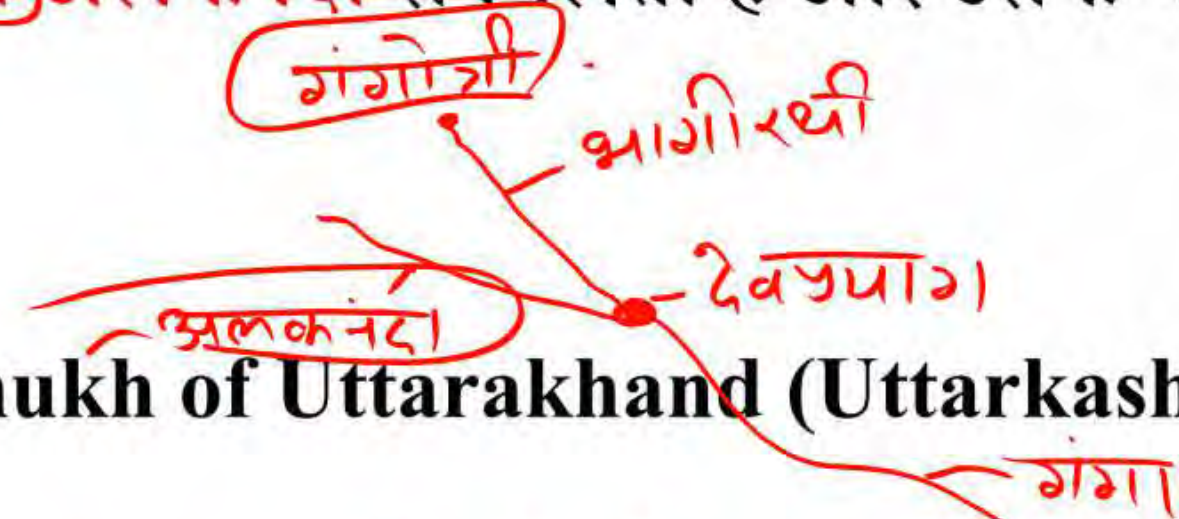
- ☐ गंगा नदी बेसिन भारत में लगभग **8.6 लाख वर्ग किमी** में फैला है।
- ☐ The Ganga river basin covers about **8.6 lakh sq.km** in India.
- ☐ यह उत्तराखंड (110 किमी), उत्तर प्रदेश (1450 किमी), बिहार (445 किमी) और पश्चिम बंगाल (520 किमी) से होकर गुजरती है।
- ☐ It runs through Uttarakhand (110 km), Uttar Pradesh (1450 km), Bihar (445 km) and West Bengal (520 km).



Topic : नदियाँ

गंगा नदी प्रणाली / Ganga River System

- ❑ इसका उद्गम उत्तराखंड (उत्तरकाशी जिला) के गौमुख के पास **गंगोत्री ग्लेशियर** से होता है, यहाँ इसे **भागीरथी** के नाम से जाना जाता है। **देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा** से मिलती है और उसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है।
- ❑ It originates in the **Gangotri glacier** near Gaumukh of Uttarakhand (Uttarkashi district), here it is known as Bhagirathi. At **Devprayag, Bhagirathi meets Alaknanda** and thereafter, it is known as the Ganga.





Topic : नदियाँ

गंगा नदी प्रणाली / Ganga River System

- ☐ अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ ग्लेशियर से होता है।
- ☐ Alaknanda originates in the **Santopanth glacier** above Badrinath.



Topic : नदियाँ

गंगा नदी प्रणाली / Ganga River System

❑ बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा के नाम से जाना जाता है जो जमुना नदी (ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी) से मिलती है।

❑ After entering Bangladesh, the main branch of the Ganga is known as the **Padma** which meets Jamuna river (largest distributary of the Brahmaputra river).

ब्रह्मपुत्र



मेघना → पंगाल की खाड़ी



Topic : नदियाँ

गंगा नदी प्रणाली / Ganga River System

- ☐ पद्मा नदी मेघना (ब्रह्मपुत्र की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी) से मिलती है और इसके बाद, इसे मेघना नदी के रूप में जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है।
- ☐ Padma river meets **Meghna** (second largest distributary of Brahmaputra) and hereafter, it is known as Meghna river and enters into the Bay of Bengal.



Topic : नदियाँ

पंच प्रयाग / Panch Prayag

- ☐ विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है।
- ☐ **Vishnuprayag**, the place of the confluence of the Dhauliganga river and the Alaknanda river.
- ☐ नंदप्रयाग, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है।
- ☐ **Nandaprayag**, the place of the confluence of the Nandakini river and the Alaknanda river.



Topic : नदियाँ

पंच प्रयाग / Panch Prayag

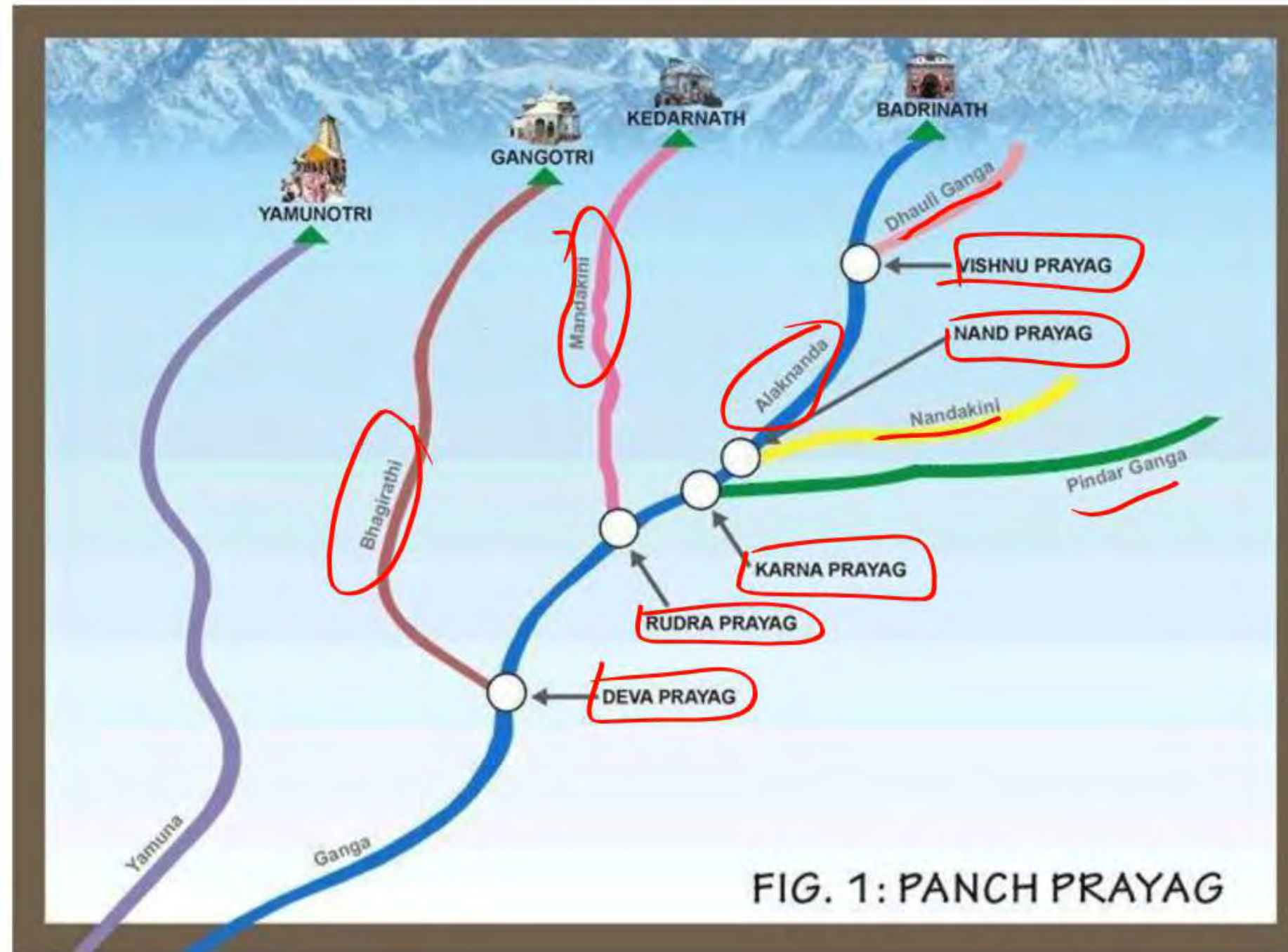
- ☐ कर्णप्रयाग, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है।
- ☐ **Karnaprayag**, the place of the confluence of the Pindar river with the Alaknanda river.
- ☐ रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी/काली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है।
- ☐ **Rudraprayag**, the place of confluence of the Mandakini river/Kali Ganga with the Alaknanda river.



Topic : नदियाँ

पंच प्रयाग / Panch Prayag

- ☐ देवप्रयाग, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है।
- ☐ **Devprayag**, the place of confluence of the Bhagirathi river with the Alaknanda river.





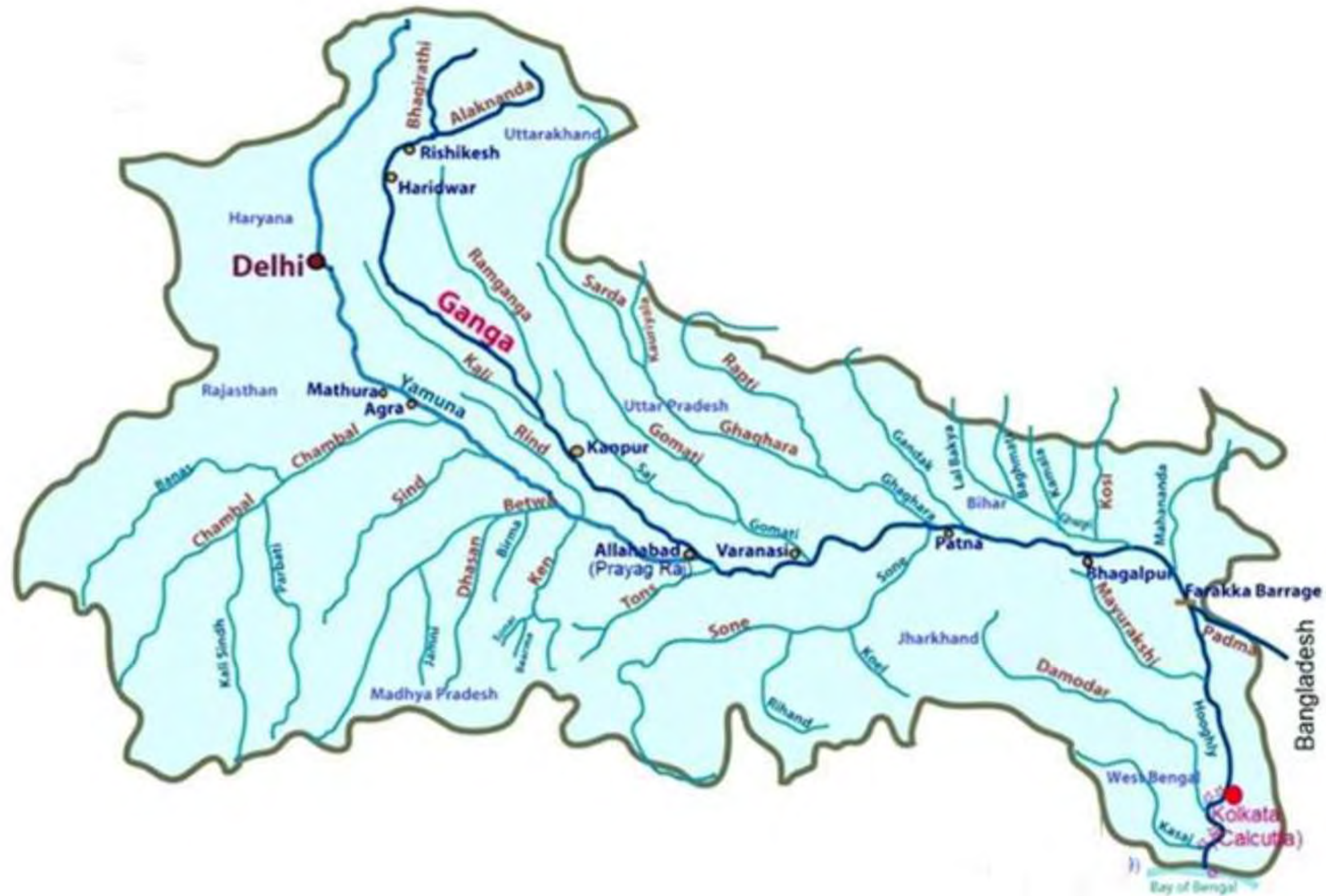
Topic : नदियाँ

गंगा की सहायक नदियाँ / Tributaries of Ganga

गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी
↓

□ गंगा की दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ - **यमुना** (जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, इसके दाहिने किनारे पर टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन मिलती हैं।

□ Right bank tributaries of Ganga – the **Yamuna** (which is joined by the **Tons, the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken** on its right bank which originate from the **Peninsular Plateau**.





Topic : नदियाँ

गंगा की सहायक नदियाँ / Tributaries of Ganga

- ☐ गंगा की बाएँ तट की सहायक नदियाँ - रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी।
- ☐ Left bank tributaries of Ganga – the **Ramganga, the Gomati, the Ghaghara, the Gandak, the Kosi and the Mahanadi.**



2 mins Summary

Topic

नदी तंत्र

Topic

Topic

Topic

Topic

THANK YOU